19. 上海市黄浦区2024届高三上学期期中调研测试（一模）数学试题

姓名：_____

一、填空题

1 解答题

已知集合$A=\{x \mid x \leq 2\}, B=\{x \mid x \geq -1\}$，则$A \bigcap B=$_____.

答案

$\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$

解析

集合$A=\{x \mid x \leq 2\}, B=\{x \mid x \geq -1\}$，所以$A \bigcap B=\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$.

故答案为：$\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$

2 填空题

若函数$y=(x+1)(x-a)$为偶函数，则$a=$_____

答案

1

解析

根据偶函数的定义，可得一次项系数为0，从而可得结论．解：函数

$y=(x+1)(x-a)=x^2+(1-a)x-a$

$\because$函数$y=(x+1)(x-a)$为偶函数，

$\therefore (-x)^2+(1-a)(-x)-a=x^2+(1-a)x-a$

$\therefore 1-a=0$

$\therefore a=1$

本题考查偶函数的定义，考查学生的计算能力，属于基础题.

3 解答题

已知复数$z=1-\mathrm{i}$（i为虚数单位），则满足$\bar{z} \cdot w=z$的复数w为_____.

答案

$-\mathrm{i}$

解析

$z=1-\mathrm{i}$，则$\bar{z}=1+\mathrm{i}$，

则$\bar{z}\cdot w=z$，为$(1+\mathrm{i})\cdot w=1-\mathrm{i}$，

即$w=\dfrac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\dfrac{(1-\mathrm{i})^2}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\dfrac{1-2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2}{1^2-\mathrm{i}^2}=\dfrac{-2\mathrm{i}}{2}=-\mathrm{i}$，

故答案为：$-\mathrm{i}$

4 填空题

若双曲线$\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{m}=1$经过点$\left(4\sqrt{2},3\right)$，则此双曲线的离心率为_____.

答案

$\dfrac{5}{4}$ |1.25

解析

先求出双曲线方程，再由双曲线的性质得到c，最后用离心率公式算出结果.

因为点$\left(4\sqrt{2},3\right)$在双曲线$\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{m}=1$上，代入可得$\dfrac{\left(4\sqrt{2}\right)^2}{16}-\dfrac{3^2}{m}=1$，解得$m=9$，

由曲线方程可知$a=4,b=3$，故$c^2=a^2+b^2\Rightarrow c=5$，

所以双曲线的离心率为$e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{5}{4}$，

故答案为：$\dfrac{5}{4}$

5 填空题

已知向量$\vec{a}=(0,2),\vec{b}=\left(\sqrt{3},1\right)$，则向量$\vec{a}$与$\vec{b}$夹角的余弦值为_____.

答案

$\dfrac{1}{2}$ |0.5

解析

根据给定条件，利用向量夹角的坐标表示，列式计算即得.

向量$\vec{a}=(0,2),\vec{b}=\left(\sqrt{3},1\right)$，所以向量$\vec{a}$与$\vec{b}$夹角的余弦值

$\cos\left\langle\vec{a},\vec{b}\right\rangle=\dfrac{0\times\sqrt{3}+2\times1}{\sqrt{0^2+2^2}\times\sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2+1^2}}=\dfrac{1}{2}$.

故答案为：$\dfrac{1}{2}$

6 填空题

若一个棱长为2的正方体的八个顶点在同一个球面上，则该球的体积为_____.

答案

$4\sqrt{3}\pi$

解析

∵棱长为2的正方体的八个顶点在同一个球面上，

则球的直径等于正方体的对角线长，即$2R=2\sqrt{3}$，$R=\sqrt{3}$

则该球的体积$V=\frac{4}{3}\pi R^3=4\sqrt{3}\pi$

7 填空题

某城市30天的空气质量指数如下：29，26，28，29，38，29，26，26，40，31，35，44，33，28，80，86，65，53，70，34，36，$4y$，31，38，63，60，56，34，74，34．则这组数据的第75百分位数为_____．

答案

56

解析

把给定数据按由小到大的顺序排列，再根据第p百分位数的定义求解即得．

显然$40\leq 4y<50$，30个数据由小到大排列为：

26，26，26，28，28，29，29，29，31，31，33，34，34，34，35，36，38，38，40，44，$4y$，53，56，60，63，65，70，74，80，86，

或者26，26，26，28，28，29，29，29，31，31，33，34，34，34，35，36，38，38，40，$4y$，44，53，56，60，63，65，70，74，80，86，

由$30\times 75\%=22.5$，得这组数据的第75百分位数为上述排列后的从小到大的第23个数56．

故答案为：56

8 填空题

在$\triangle ABC$中，三个内角A,B,C的对边分别为a,b,c，若$5a^2-5b^2+6bc-5c^2=0$，则$\sin 2A$的值为_____．

答案

$\frac{24}{25}$ 或0.96

解析

根据余弦定理结合同角三角函数关系和二倍角的正弦公式即可得到答案．

$5a^2-5b^2+6bc-5c^2=0$，即$\frac{6}{5}bc=b^2+c^2-a^2$，

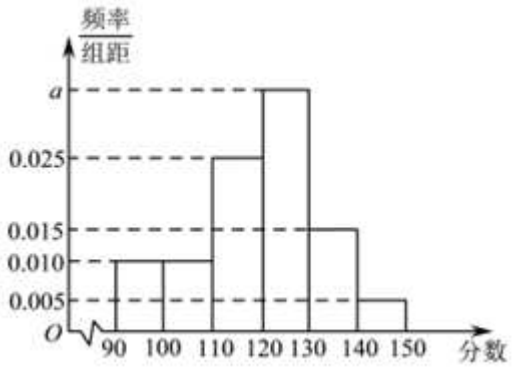
则$\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\dfrac{\frac{6}{5}bc}{2bc}=\dfrac{3}{5}>0$，因为$A\in(0,\pi)$，所以$A\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，

所以$\sin A=\sqrt{1-\left(\dfrac{3}{5}\right)^2}=\dfrac{4}{5}$，所以$\sin 2A=2\sin A\cos A=2\times\dfrac{4}{5}\times\dfrac{3}{5}=\dfrac{24}{25}$，

故答案为：$\dfrac{24}{25}$.

9 解答题

某校共有400名学生参加了趣味知识竞赛（满分：150分），且每位学生的竞赛成绩均不低于90分. 将这400名学生的竞赛成绩分组如下：$[90,100),[100,110),[110,120),[120,130),[130,140),[140,150]$，得到的频率分布直方图如图所示，则这400名学生中竞赛成绩不低于120分的人数为_____.



答案

220

解析

由频率分布直方图可知$(0.010+0.010+0.025+a+0.015+0.005)\times 10=1$，解得$a=0.035$，

这400名学生中竞赛成绩不低于120分的人数为$400\times(0.035+0.015+0.005)\times 10=220$，

故答案为：220

10 填空题

若φ是一个三角形的内角，且函数$y=3\sin(2x+\varphi)$在区间$\left[-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{6}\right]$上是单调函数，则$\varphi$的取值范围是_____.

答案

$\left(0,\dfrac{\pi}{6}\right]$

解析

由函数解析式求出含参单调区间，根据$0\in\left[-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{6}\right]$，结合角的范围确定$\left[-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{6}\right]$是那个单

调区间的子区间，即可列不等式解除答案.

函数$y=3\sin(2x+\varphi)$,

令$2k\pi-\frac{\pi}{2}\leq 2x+\varphi\leq 2k\pi+\frac{\pi}{2},k\in\mathbf{Z}$，解得：$\frac{2k\pi-\frac{\pi}{2}-\varphi}{2}\leq x\leq\frac{2k\pi+\frac{\pi}{2}-\varphi}{2},k\in\mathbf{Z}$,

令$2k\pi+\frac{\pi}{2}\leq 2x+\varphi\leq 2k\pi+\frac{3\pi}{2},k\in\mathbf{Z}$，解得：$\frac{2k\pi+\frac{\pi}{2}-\varphi}{2}\leq x\leq\frac{2k\pi+\frac{3\pi}{2}-\varphi}{2},k\in\mathbf{Z}$

则$y=3\sin(2x+\varphi)$的单调递增区间为$\left[\frac{2k\pi-\frac{\pi}{2}-\varphi}{2},\frac{2k\pi+\frac{\pi}{2}-\varphi}{2}\right],k\in\mathbf{Z}$，单调递减区间为$\left[\frac{2k\pi+\frac{\pi}{2}-\varphi}{2},\frac{2k\pi+\frac{3\pi}{2}-\varphi}{2}\right],k\in\mathbf{Z}$,

若函数$y=3\sin(2x+\varphi)$在区间$\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{6}\right]$上是单调递增函数,

则$\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{6}\right]\subseteq\left[\frac{2k\pi-\frac{\pi}{2}-\varphi}{2},\frac{2k\pi+\frac{\pi}{2}-\varphi}{2}\right],k\in\mathbf{Z}$,

$\because\varphi$是一个三角形的内角,

$\therefore-\frac{\pi}{2}-\varphi\in\left(-\frac{3\pi}{2},-\frac{\pi}{2}\right),\ \frac{\pi}{2}-\varphi\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$,

$\because 0\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{6}\right]$,

要使$0\in\left[\frac{2k\pi-\frac{\pi}{2}-\varphi}{2},\frac{2k\pi+\frac{\pi}{2}-\varphi}{2}\right],k\in\mathbf{Z}$,

只能令$k=0$，得$\left[\frac{-\frac{\pi}{2}-\varphi}{2},\frac{\frac{\pi}{2}-\varphi}{2}\right]$，且$\varphi\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$,

此时$0\in\left[\frac{-\frac{\pi}{2}-\varphi}{2},\frac{\frac{\pi}{2}-\varphi}{2}\right]$,

则$\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{6}\right]\subseteq\left[\frac{-\frac{\pi}{2}-\varphi}{2},\frac{\frac{\pi}{2}-\varphi}{2}\right]$,

则$\begin{cases}\frac{-\frac{\pi}{2}-\varphi}{2}\leq-\frac{\pi}{4}\\ \frac{\frac{\pi}{2}-\varphi}{2}\geq\frac{\pi}{6}\end{cases}$，解得$0\leq\varphi\leq\frac{\pi}{6}$,

$\because\varphi$是一个三角形的内角,

$\therefore\varphi\in\left(0,\frac{\pi}{6}\right]$,

若函数$y=3\sin(2x+\varphi)$在区间$\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{6}\right]$上是单调递减函数,

则$\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{6}\right]\subseteq\left[\frac{2k\pi+\frac{\pi}{2}-\varphi}{2},\frac{2k\pi+\frac{3\pi}{2}-\varphi}{2}\right],k\in\mathbf{Z}$,

$\because\frac{\pi}{2}-\varphi\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right),\ \frac{3\pi}{2}-\varphi\in\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$,

要使$0 \in \left[\dfrac{2k\pi+\dfrac{\pi}{2}-\varphi}{2}, \dfrac{2k\pi+\dfrac{3\pi}{2}-\varphi}{2}\right], k \in \mathbf{Z}$,

只能令$k=0$，得$\left[\dfrac{\dfrac{\pi}{2}-\varphi}{2}, \dfrac{\dfrac{3\pi}{2}-\varphi}{2}\right]$，且$\varphi \in \left[\dfrac{\pi}{2}, \pi\right)$,

此时$0 \in \left[\dfrac{\dfrac{\pi}{2}-\varphi}{2}, \dfrac{\dfrac{3\pi}{2}-\varphi}{2}\right]$,

则$\left[-\dfrac{\pi}{4}, \dfrac{\pi}{6}\right] \subseteq \left[\dfrac{\dfrac{\pi}{2}-\varphi}{2}, \dfrac{\dfrac{3\pi}{2}-\varphi}{2}\right]$,

则$\begin{cases} \dfrac{\dfrac{\pi}{2}-\varphi}{2} \leq -\dfrac{\pi}{4} \\ \dfrac{\dfrac{3\pi}{2}-\varphi}{2} \geq \dfrac{\pi}{6} \end{cases}$，解得$\pi \leq \varphi \leq \dfrac{7\pi}{6}$，与$\varphi \in \left[\dfrac{\pi}{2}, \pi\right)$矛盾,

$\therefore$函数$y=3\sin(2x+\varphi)$在区间$\left[-\dfrac{\pi}{4}, \dfrac{\pi}{6}\right]$上是不能是单调递减函数,

综上所述，$\varphi \in \left(0, \dfrac{\pi}{6}\right]$,

故答案为：$\left(0, \dfrac{\pi}{6}\right]$.

11 填空题

设$a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n$是首项为3且公比为$3\sqrt{3}$的等比数列，则满足不等式

$\log_3 a_1 - \log_3 a_2 + \log_3 a_3 - \log_3 a_4 + \cdots + (-1)^{n+1}\log_3 a_n > 18$的最小正整数$n$的值为_____ .

答案

25

解析

根据等比数列的定义写出其通项公式，指对互化得出$\log_3 a_n = \dfrac{3n-1}{2}$，即可根据并项求和法得出$\log_3 a_1 - \log_3 a_2 + \log_3 a_3 - \log_3 a_4 + \cdots + (-1)^{n+1}\log_3 a_n$的式子，再代入不等式求解即可.

$\because a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n$是首项为3且公比为$3\sqrt{3}$的等比数列,

$\therefore a_n = 3 \times \left(3\sqrt{3}\right)^{n-1} = 3^{\dfrac{3n-1}{2}}, n \in \mathrm{N}^*$，则$\log_3 a_n = \dfrac{3n-1}{2}$,

即有$\log_3 a_{n-1} - \log_3 a_n = -\dfrac{3}{2}$,

当n为偶数时,

则$\log_3 a_1 - \log_3 a_2 + \log_3 a_3 - \log_3 a_4 + \cdots + (-1)^{n+1}\log_3 a_n = \dfrac{n}{2} \times \left(-\dfrac{3}{2}\right) = -\dfrac{3n}{4} < 0$,

当n为奇数时，$n-1$为偶数,

则$\log_3 a_1 - \log_3 a_2 + \log_3 a_3 - \log_3 a_4 + \cdots + (-1)^{n}\log_3 a_{n-1} = -\dfrac{3(n-1)}{4}$,

则

$\log_3 a_1-\log_3 a_2+\log_3 a_3-\log_3 a_4+\cdots+(-1)^{n+1}\log_3 a_n=-\frac{3(n-1)}{4}+\frac{3n-1}{2}=\frac{3n+1}{4}>0$

,

要满足不等式$\log_3 a_1-\log_3 a_2+\log_3 a_3-\log_3 a_4+\cdots+(-1)^{n+1}\log_3 a_n>18$，则$n$为奇数，

此时$\log_3 a_1-\log_3 a_2+\log_3 a_3-\log_3 a_4+\cdots+(-1)^{n+1}\log_3 a_n=\frac{3n+1}{4}>18$，解得：

$n>\frac{71}{3}=23\frac{2}{3}$,

则满足不等式$\log_3 a_1-\log_3 a_2+\log_3 a_3-\log_3 a_4+\cdots+(-1)^{n+1}\log_3 a_n>18$的最小正整数$n$的值为25,

故答案为：25

12 填空题

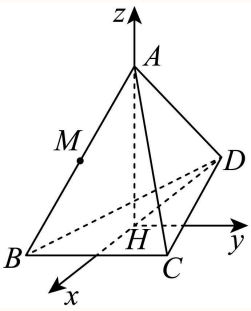
若正三棱锥$A-BCD$的底面边长为6，高为$\sqrt{13}$，动点P满足$\left(\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{CB}\right)\perp\left(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PD}\right)$，则$|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}|+2|\overrightarrow{PA}|$的最小值为_____.

答案

8

解析

利用向量中点的性质，进行合理转化，建立空间直角坐标系，找到对称点的坐标，转化为易求的线段长求解即可.



设A在底面的射影为H，则H为底面的中心，如图，以H为原点建立空间直角坐标系，

由题可知$DH=2\sqrt{3}$，则$A\left(0,0,\sqrt{13}\right)$，$H(0,0,0)$，$D\left(-2\sqrt{3},0,0\right)$,$B\left(\sqrt{3},-3,0\right)$,$C\left(\sqrt{3},3,0\right)$,

设$P(x,y,z)$，故$\overrightarrow{DA}=\left(2\sqrt{3},0,\sqrt{13}\right)$，$\overrightarrow{CB}=(0,-6,0)$,

$\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{CB}=\left(2\sqrt{3},-6,\sqrt{13}\right)$，$\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PD}=\left(-4x,-4y,\sqrt{13}-4z\right)$,

$\because\left(\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{CB}\right)\perp\left(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PD}\right)$，$\therefore-8\sqrt{3}x+24y+13-4\sqrt{13}z=0$,

设AB中点为M，且$M\left(\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{3}{2},\frac{\sqrt{13}}{2}\right)$,

$\therefore \left|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}\right|+2\left|\overrightarrow{PA}\right|=2\left|\overrightarrow{PM}\right|+2\left|\overrightarrow{PA}\right|=2\left(\left|\overrightarrow{PT}\right|+\left|\overrightarrow{PM}\right|\right)$,

设$-8\sqrt{3}x+24y+13-4\sqrt{13}z=0$是平面$a$的平面方程，且该平面的一个法向量为$\vec{n}=\left(2\sqrt{3}\text{，}-6\text{，}\sqrt{13}\right)$，作$S$为$M$与该平面的对称点，$S(a\text{，}b\text{，}c)$，设$S$，$M$中点为$T$，

故T在该平面上，$\overrightarrow{MH}\perp$面a，故$\dfrac{a-\dfrac{\sqrt{3}}{2}}{2\sqrt{3}}=\dfrac{b+\dfrac{3}{2}}{-6}=\dfrac{c-\dfrac{\sqrt{13}}{2}}{\sqrt{13}}$，

$-8\sqrt{3}\cdot\dfrac{\dfrac{\sqrt{3}}{2}+a}{2}+24\cdot\dfrac{-\dfrac{3}{2}+b}{2}-4\sqrt{13}\cdot\dfrac{\dfrac{\sqrt{13}}{2}+c}{2}=0$，解得$a=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$b=\dfrac{3}{2}$，$c=0$

故$S\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\text{，}\dfrac{3}{2}\text{，}0\right)$，$2\left(\left|\overrightarrow{PT}\right|+\left|\overrightarrow{PM}\right|\right)=2\left(\left|\overrightarrow{PA}\right|+\left|\overrightarrow{PS}\right|\right)\geq 2\left|\overrightarrow{SA}\right|=8.$

故答案为：8

利用空间向量的中点性质和坐标运算，巧作对称点，将问题简化，运用三角形边的性质求解，属于难题.

二、单选题

13 单选题

设$x\in R$，则“$x^3>8$”是“$|x|>2$”的

A. 充分而不必要条件　　**B.** 必要而不充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

答案

A

解析

分析：求解三次不等式和绝对值不等式，据此即可确定两条件的充分性和必要性是否成立即可.

详解：求解不等式$x^3>8$可得$x>2$，

求解绝对值不等式$|x|>2$可得$x>2$或$x<-2$，

据此可知：“$x^3>8$”是“$|x|>2$”的充分而不必要条件.

本题选择A选项.

点睛：本题主要考查绝对值不等式的解法，充分不必要条件的判断等知识，意在考查学生的转化能力和计算求解能力.

14 单选题

从3名男同学和2名女同学中任选2名同学参加志愿者服务，则选出的2名同学中至少有1名女同学的概率是（　　）

A. $\dfrac{7}{20}$　　**B.** $\dfrac{7}{10}$　　**C.** $\dfrac{3}{10}$　　**D.** $\dfrac{3}{5}$

答案

B

解析

根据给定条件，利用列举法结合古典概率计算即得.

记3名男同学为a,b,c，2名女同学为E,F，从5名同学中任选2名的结果有：

$ab,ac,aE,aF,bc,bE,bF,cE,cF,EF$，共10个，

选出的2名同学中至少有1名女同学的事件含有的结果有aE,aF,bE,bF,cE,cF,EF，共7个，

所以选出的2名同学中至少有1名女同学的概率是$\frac{7}{10}$.

故选：B

15 单选题

若实数a,b满足$a^2+b^2=1+|ab|$，则必有（　　）

A. $a^2+b^2\geq 2$　　**B.** $a^2-b^2\leq 1$　　**C.** $a-b\leq 1$　　**D.** $a+b\leq 2$

答案

D

解析

选项A利用基本不等式可判断正误；选项B用特殊值法代入，令$a^2=9b^2$，$a>0,b>0$可求；

选项C用特殊值法代入，令$a=1,b=-1$可求；选项D用基本不等式分析即可.

对于A，$a^2+b^2-1=|ab|\leq\frac{a^2+b^2}{2}$，整理可得$a^2+b^2\leq 2$，当且仅当$a=b=\pm 1$取等号，

故A错误；

对于B，因为$a^2+b^2=1+|ab|$，设$a^2=9b^2$，$a>0,b>0$，

则方程变为$9b^2+b^2=1+|3b\cdot b|$，解得$b^2=\frac{1}{7}$，

所以$a^2-b^2=9\times\frac{1}{7}-\frac{1}{7}=\frac{8}{7}>1$，故B错误；

对于C，当$a=1,b=-1$时，代入等式$a^2+b^2=1+|ab|$成立，但$a-b=1-(-1)=2>1$，

故C错误；

对于D,由$a^2+b^2=1+|ab|$可得$(|a|+|b|)^2-1=3|ab|\leq 3\left(\frac{|a|+|b|}{2}\right)^2$，

整理可得$(|a|+|b|)^2\leq 4$，当且仅当$|a|=|b|=1$时取等号；所以$0\leq|a|+|b|\leq 2$，

因为$|a|+|b|\geq a+b$，所以$a+b\leq 2$，故D正确；

故选：D

16 单选题

在平面直角坐标系xOy中，对于定点$P(a,b)$，记点集$\{(x,y)||x-a|\leq 1,|y-b|\leq 1\}$中距离原点O最近的点为点$Q_P$，此最近距离为$f(P)$．当点P在曲线$x^2+y^2-8x-4y+16=0$上运动时，关于下列结论：①点$Q_P$的轨迹是一个圆；②$f(P)$的取值范围是$\left[\sqrt{10}-2,\sqrt{10}+2\right]$．正确的判断是（　　）

A. ①成立，②成立　　**B.** ①成立，②不成立　　**C.** ①不成立，②成立　　**D.** ①不成立，②不成立

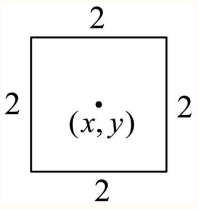
答案

C

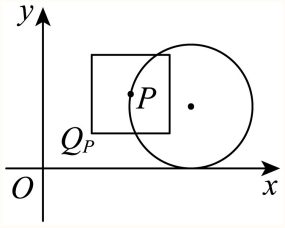
解析

由题意可知当点P的纵坐标大于等于1、小于1时，确定点Q_P的位置，结合图形，可得Q_P的轨迹方程；记$M'(3,1)$，则$|OM'|-2\le f(P)\le|OM'|+2$，当且仅当$O,Q_P,M'$共线时取等号.

由题意知，点集表示以(x,y)为中心，边长为2且各边均平行或垂直于坐标轴的正方形及其内部，如图，

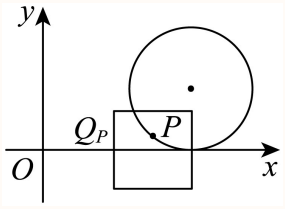


当点P的纵坐标大于或等于1时，Q_P在上述正方形的左下顶点，如图，



此时点Q_P的轨迹方程为$(x-3)^2+(y-1)^2=4,0\le y\le 3$；

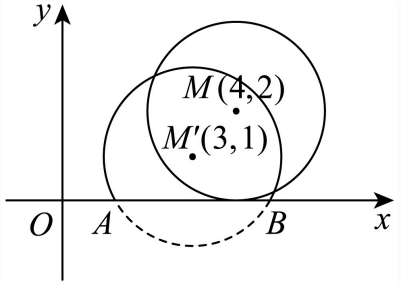
当点P的纵坐标小于1时，Q_P在上述正方形的左侧边与x轴的交点，如图，



此时点Q_P的轨迹方程为$y=0,3-\sqrt3<3+\sqrt3$，

所以点Q_P的轨迹方程为$\begin{cases}(x-3)^2+(y-1)^2=4,0\le y\le 3\\ y=0,3-\sqrt3<x<3+\sqrt3\end{cases}$，故①错误；

记$M'(3,1)$，如图，



结合图形，则$|OM'|-2\le f(P)\le|OM'|+2$，

又$|OM'|=\sqrt{10}$，所以$\sqrt{10}-2\le f(P)\le\sqrt{10}+2$，

左侧等号当且仅当O, Q_P, M'依次共线时取到，

右侧等号当且仅当O, Q_P, M'依次共线时取到，故②正确.

故选：C.

三、解答题

17 解答题

已知等比数列$\{a_n\}$是严格增数列，其第3、4、5项的乘积为1000，并且这三项分别乘以4、3、2后，所得三个数依次成等差数列.

(1) 求数列$\{a_n\}$的通项公式；

(2) 若对任意的正整数n，数列$\{b_n\}$的前n项和$S_n = 3(1-2^n)$，向量(a_n, b_n)的模为t_n，求数列$\{t_n\}$的前n项和.

答案

(1) $a_n = 5 \times 2^{n-3}$

(2) $13 \times 2^{n-2} - \frac{13}{4}$

解析

(1) 设数列$\{a_n\}$的公比为q,

由a_3, a_4, a_5分别乘以4,3,2后依然成等差数列，得$6a_4 = 4a_3 + 2a_5$,

所以有$\begin{cases} 6a_4 = 4a_3 + 2a_5 \\ a_3 a_4 a_5 = 1000 \end{cases}$，即$\begin{cases} 6a_1 q^3 = 4a_1 q^2 + 2a_1 q^4 \\ a_1^3 q^{2+3+4} = 1000 \end{cases}$,

由$a_1 \neq 0, q \neq 0$，可得$q^2 - 3q + 2 = 0$，解得：$q = 1$或$q = 2$,

因为等比数列$\{a_n\}$是严格增数列，所以$q = 2$. 代入解得：$a_1 = \frac{5}{4}$,

所以$a_n = a_1 q^{n-1} = 5 \cdot 2^{n-3}$;

(2) 因为数列$\{b_n\}$的前n项和$S_n = 3(1-2^n)$,

当$n = 1$时，$b_1 = -3$,

当$n \geq 2$时，$b_n = S_n - S_{n-1} = 3(1-2^n) - 3(1-2^{n-1}) = -3 \times 2^{n-1}$,

当$n = 1$时也满足上式，所以$b_n = -3 \times 2^{n-1}$.

则$t_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = \sqrt{(5 \times 2^{n-3})^2 + (-3 \times 2^{n-1})^2} = 13 \times 2^{n-3}$,

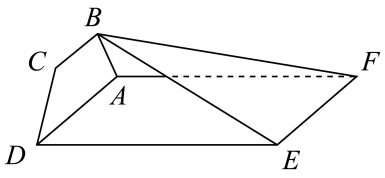
所以数列$\{t_n\}$的前n项和为

$$13 \times \left(2^{-2} + 2^{-1} + 2^0 + \cdots + 2^{n-3}\right) = 13 \times \frac{2^{-2}(1-2^n)}{1-2} = 13 \times 2^{n-2} - \frac{13}{4}.$$

18 解答题

如图，平面$ABCD \perp$平面$ADEF$，四边形$ADEF$是正方形，

$BC//AD, \angle BAD = \angle CDA = 45°, CD = 2, AD = 4\sqrt{2}$.



(1) 证明：$CD\perp$平面ABF；

(2) 求二面角$B-EF-A$的正切值.

答案

(1) 证明详见解析

(2) $\frac{1}{4}$

解析

(1) 由于$BC//AD,\angle BAD=\angle CDA=45^\circ$，所以四边形$ABCD$是等腰梯形，

$AB=CD=2,AD=4\sqrt{2}$，所以B到AD的距离是$2\times\sin 45^\circ=\sqrt{2}$，

所以$BC=4\sqrt{2}-2\times(2\times\cos 45^\circ)=2\sqrt{2}$.

依题意，平面$ABCD\perp$平面$ADEF$，四边形$ADEF$是正方形，

由此以A为原点建立如图所示空间直角坐标系，

$B\left(\sqrt{2},0,\sqrt{2}\right),F\left(0,4\sqrt{2},0\right)$，

设平面ABF的法向量为$\overrightarrow{n_1}=(x_1,y_1,z_1)$，

则$\begin{cases}\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{AB}=\sqrt{2}x_1+\sqrt{2}z_1=0\\ \overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{AF}=4\sqrt{2}y_1=0\end{cases}$，故可设$\overrightarrow{n_1}=(1,0,-1)$.

$C\left(3\sqrt{2},0,\sqrt{2}\right),D\left(4\sqrt{2},0,0\right),\overrightarrow{CD}=\left(\sqrt{2},0,-\sqrt{2}\right)$，

由于$\overrightarrow{CD}=\sqrt{2}\overrightarrow{n_1}$，所以$\overrightarrow{CD}//\overrightarrow{n_1}$，所以$CD\perp$平面$ABF$.

(2) 平面AEF的一个法向量为$\overrightarrow{m}=(0,0,1)$，

$E\left(4\sqrt{2},4\sqrt{2},0\right)$，$\overrightarrow{BF}=\left(-\sqrt{2},4\sqrt{2},-\sqrt{2}\right),\overrightarrow{FE}=\left(4\sqrt{2},0,0\right)$，

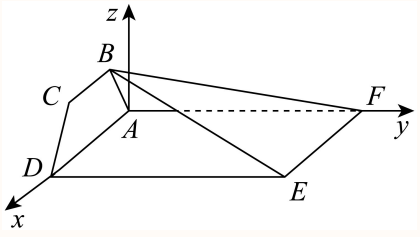
设平面BEF的法向量为$\overrightarrow{n}=(x,y,z)$，

则$\begin{cases}\overrightarrow{n}\cdot\overrightarrow{BF}=-\sqrt{2}x+4\sqrt{2}y-\sqrt{2}z=0\\ \overrightarrow{n}\cdot\overrightarrow{FE}=4\sqrt{2}x=0\end{cases}$，故可设$\overrightarrow{n}=(0,1,4)$，

设二面角$B-EF-A$为θ，由图可知θ为锐角，

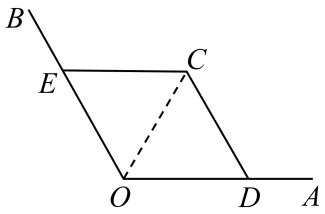
则$\cos\theta=\left|\frac{\overrightarrow{n}\cdot\overrightarrow{m}}{\left|\overrightarrow{n}\right|\cdot\left|\overrightarrow{m}\right|}\right|=\frac{4}{\sqrt{17}}$，则$\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=\frac{1}{\sqrt{17}}$，

所以$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{1}{4}$.



19 解答题

某公园的一个角形区域AOB如图所示，其中$\angle AOB=\dfrac{2\pi}{3}$．现拟用长度为100米的隔离档板（折线$DCE$）与部分围墙（折线$DOE$）围成一个花卉育苗区$ODCE$，要求满足$OD=OC=OE$.



(1) 设$\angle DOC=\dfrac{\pi}{3}+\alpha\left(-\dfrac{\pi}{3}<\alpha<\dfrac{\pi}{3}\right)$，试用$\alpha$表示$OD$；

(2) 为使花卉育苗区的面积最大，应如何设计？请说明理由.

答案

(1) $\dfrac{50}{\cos\dfrac{\alpha}{2}}$

(2) 当$\angle DOC=\angle EOC=\dfrac{\pi}{3}$，$OD=OC=OE=50$时，花卉育苗区的面积最大，最大为$1250\sqrt{3}$.

解析

(1) $\because\angle DOC=\dfrac{\pi}{3}+\alpha\left(-\dfrac{\pi}{3}<\alpha<\dfrac{\pi}{3}\right)$，$\angle AOB=\dfrac{2\pi}{3}$，

$\therefore\angle OCD=\dfrac{\pi-\left(\dfrac{\pi}{3}+\alpha\right)}{2}=\dfrac{\pi}{3}-\dfrac{\alpha}{2}$，$\angle EOC=\dfrac{2\pi}{3}-\left(\dfrac{\pi}{3}+\alpha\right)=\dfrac{\pi}{3}-\alpha$，

$\angle OCE=\dfrac{\pi-\left(\dfrac{\pi}{3}-\alpha\right)}{2}=\dfrac{\pi}{3}+\dfrac{\alpha}{2}$，

设$OD=a$,$CD=b$，则$OE=a$,$CE=100-b$，

则$\dfrac{a}{\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-\dfrac{\alpha}{2}\right)}=\dfrac{b}{\sin\left(\dfrac{\pi}{3}+\alpha\right)}$，$\dfrac{a}{\sin\left(\dfrac{\pi}{3}+\dfrac{\alpha}{2}\right)}=\dfrac{100-b}{\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-\alpha\right)}$，

则$b=\dfrac{a\sin\left(\dfrac{\pi}{3}+\alpha\right)}{\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-\dfrac{\alpha}{2}\right)}$，则$\dfrac{a}{\sin\left(\dfrac{\pi}{3}+\dfrac{\alpha}{2}\right)}=\dfrac{100-\dfrac{a\sin\left(\dfrac{\pi}{3}+\alpha\right)}{\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-\dfrac{\alpha}{2}\right)}}{\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-\alpha\right)}$，

即$\dfrac{a\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-\alpha\right)}{\sin\left(\dfrac{\pi}{3}+\dfrac{\alpha}{2}\right)}=100-\dfrac{a\sin\left(\dfrac{\pi}{3}+\alpha\right)}{\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-\dfrac{\alpha}{2}\right)}$，

即$\dfrac{\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-\alpha\right)}{\sin\left(\dfrac{\pi}{3}+\dfrac{\alpha}{2}\right)}+\dfrac{\sin\left(\dfrac{\pi}{3}+\alpha\right)}{\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-\dfrac{\alpha}{2}\right)}=\dfrac{100}{a}$

则$\dfrac{\sin\dfrac{\pi}{3}\cos\alpha-\cos\dfrac{\pi}{3}\sin\alpha}{\sin\dfrac{\pi}{3}\cos\dfrac{\alpha}{2}+\cos\dfrac{\pi}{3}\sin\dfrac{\alpha}{2}}+\dfrac{\sin\dfrac{\pi}{3}\cos\alpha+\cos\dfrac{\pi}{3}\sin\alpha}{\sin\dfrac{\pi}{3}\cos\dfrac{\alpha}{2}-\cos\dfrac{\pi}{3}\sin\dfrac{\alpha}{2}}=\dfrac{100}{a}$，

则$\dfrac{\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cos\alpha-\dfrac{1}{2}\sin\alpha}{\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cos\dfrac{\alpha}{2}+\dfrac{1}{2}\sin\dfrac{\alpha}{2}}+\dfrac{\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cos\alpha+\dfrac{1}{2}\sin\alpha}{\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cos\dfrac{\alpha}{2}-\dfrac{1}{2}\sin\dfrac{\alpha}{2}}=\dfrac{100}{a}$,

则

$$\frac{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\alpha-\frac{1}{2}\sin\alpha\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\frac{\alpha}{2}-\frac{1}{2}\sin\frac{\alpha}{2}\right)}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\frac{\alpha}{2}+\frac{1}{2}\sin\frac{\alpha}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\frac{\alpha}{2}-\frac{1}{2}\sin\frac{\alpha}{2}\right)}+\frac{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\alpha+\frac{1}{2}\sin\alpha\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\frac{\alpha}{2}+\frac{1}{2}\sin\frac{\alpha}{2}\right)}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\frac{\alpha}{2}+\frac{1}{2}\sin\frac{\alpha}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\frac{\alpha}{2}-\frac{1}{2}\sin\frac{\alpha}{2}\right)}=\frac{100}{a}$$

则

$$\frac{\frac{3}{4}\cos\alpha\cos\frac{\alpha}{2}-\frac{\sqrt{3}}{4}\cos\alpha\sin\frac{\alpha}{2}-\frac{\sqrt{3}}{4}\sin\alpha\cos\frac{\alpha}{2}+\frac{1}{4}\sin\alpha\sin\frac{\alpha}{2}}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\frac{\alpha}{2}\right)^2-\left(\frac{1}{2}\sin\frac{\alpha}{2}\right)^2}+\frac{\frac{3}{4}\cos\alpha\cos\frac{\alpha}{2}+\frac{\sqrt{3}}{4}\cos\alpha\sin\frac{\alpha}{2}+\frac{\sqrt{3}}{4}\sin\alpha\cos\frac{\alpha}{2}+\frac{1}{4}\sin\alpha\sin\frac{\alpha}{2}}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\frac{\alpha}{2}\right)^2-\left(\frac{1}{2}\sin\frac{\alpha}{2}\right)^2}=\frac{100}{a}$$

则$\dfrac{\dfrac{3}{2}\cos\alpha\cos\dfrac{\alpha}{2}+\dfrac{1}{2}\sin\alpha\sin\dfrac{\alpha}{2}}{\dfrac{3}{4}\cos^2\dfrac{\alpha}{2}-\dfrac{1}{4}\sin^2\dfrac{\alpha}{2}}=\dfrac{100}{a}$,

则$\dfrac{\cos\alpha\cos\dfrac{\alpha}{2}+\dfrac{1}{2}\left(\cos\alpha\cos\dfrac{\alpha}{2}+\sin\alpha\sin\dfrac{\alpha}{2}\right)}{\dfrac{3}{4}\times\dfrac{1+\cos\alpha}{2}-\dfrac{1}{4}\times\dfrac{1-\cos\alpha}{2}}=\dfrac{100}{a}$,

则$\dfrac{\cos\alpha\cos\dfrac{\alpha}{2}+\dfrac{1}{2}\cos\left(\alpha-\dfrac{\alpha}{2}\right)}{\dfrac{3+3\cos\alpha}{8}-\dfrac{1-\cos\alpha}{8}}=\dfrac{100}{a}$,

则$\dfrac{\cos\alpha\cos\dfrac{\alpha}{2}+\dfrac{1}{2}\cos\dfrac{\alpha}{2}}{\dfrac{3+3\cos\alpha-1+\cos\alpha}{8}}=\dfrac{100}{a}$,

则$\dfrac{8\cos\dfrac{\alpha}{2}\left(\cos\alpha+\dfrac{1}{2}\right)}{2+4\cos\alpha}=\dfrac{100}{a}$,

则$\dfrac{2\cos\dfrac{\alpha}{2}\left(\cos\alpha+\dfrac{1}{2}\right)}{\left(\cos\alpha+\dfrac{1}{2}\right)}=\dfrac{100}{a}$,

即$2\cos\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac{100}{a}$，即$a=\dfrac{50}{\cos\dfrac{\alpha}{2}}$,

即$OD=\dfrac{50}{\cos\dfrac{\alpha}{2}}$.

(2) 设$\angle DOC=\frac{\pi}{3}+\alpha\left(-\frac{\pi}{3}<\alpha<\frac{\pi}{3}\right)$,

由（1）得$OD=OC=OE=\frac{50}{\cos\frac{\alpha}{2}}$，$\angle EOC=\frac{\pi}{3}-\alpha$

则$S_{ODCE}=S_{\triangle ODC}+S_{\triangle OEC}=\frac{1}{2}\left(\frac{50}{\cos\frac{\alpha}{2}}\right)^2\sin\left(\frac{\pi}{3}+\alpha\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{50}{\cos\frac{\alpha}{2}}\right)^2\sin\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)$,

$=\frac{2500}{\cos\alpha+1}\left(\sin\frac{\pi}{3}\cos\alpha+\cos\frac{\pi}{3}\sin\alpha+\sin\frac{\pi}{3}\cos\alpha-\cos\frac{\pi}{3}\sin\alpha\right)$,

$=\frac{2500}{\cos\alpha+1}\left(2\sin\frac{\pi}{3}\cos\alpha\right)$,

$=\frac{2500\sqrt{3}\cos\alpha}{\cos\alpha+1}$

$=\frac{2500\sqrt{3}}{1+\frac{1}{\cos\alpha}}$,

$\because-\frac{\pi}{3}<\alpha<\frac{\pi}{3}$，$\therefore\cos\alpha\in\left(\frac{1}{2},1\right]$,

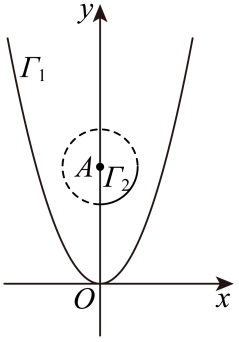
$\therefore\frac{2500\sqrt{3}}{1+\frac{1}{\cos\alpha}}\in\left(\frac{2500\sqrt{3}}{3},1250\sqrt{3}\right]$,

要使花卉育苗区的面积最大，则$\cos\alpha=1$，即$\alpha=0$,

故当$\angle DOC=\angle EOC=\frac{\pi}{3}$,$OD=OC=OE=50$时，花卉育苗区的面积最大，最大为$1250\sqrt{3}$.

20 解答题

设 a 为实数，Γ_1是以点$O(0,0)$为顶点，以点$F\left(0,\frac{1}{4}\right)$为焦点的抛物线，$\Gamma_2$是以点$A(0,a)$为圆心、半径为 1 的圆位于y轴右侧且在直线$y=a$下方的部分.



(1) 求Γ_1与Γ_2的方程；

(2) 若直线$y=x+2$被Γ_1所截得的线段的中点在Γ_2上，求a的值；

(3) 是否存在a，满足：Γ_2在Γ_1的上方，且Γ_2有两条不同的切线被Γ_1所截得的线段长相等？若存在，求出a的取值范围；若不存在，请说明理由.

答案

(1) $\Gamma_1:x^2=y$，$\Gamma_2:x^2+(y-a)^2=1(x>0,y<a)$

(2) $a=\frac{5+\sqrt{3}}{2}$

(3) 存在，$\frac{5}{4}<a<\frac{11}{8}$

解析

(1) 设$\Gamma_1: x^2=2py$，则$\frac{p}{2}=y_F=\frac{1}{4}$，解得$p=\frac{1}{2}$，故$\Gamma_1: x^2=y$，

Γ_2的方程由题意得 $x^2+(y-a)^2=1(x>0, y<a)$

(2) 设$y=x+2$被Γ_1所截得的线段为DE，中点为G，

联立$y=x+2$和$\Gamma_1: x^2=y$有$x^2-x-2=0$，故$\begin{cases}x_D+x_E=1\\ x_Dx_E=-2\end{cases}, x_G=\frac{x_D+x_E}{2}=\frac{1}{2}$，

故$y_G=x_G+2=\frac{5}{2}$，$G\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$代入$\Gamma_2: x^2+(y-a)^2=1(x>0, y<a)$得：

$\frac{1}{4}+\left(\frac{5}{2}-a\right)^2=1$且 $\frac{5}{2}<a$，解得$a=\frac{5+\sqrt{3}}{2}$.

(3) 如图，Γ_2在Γ_1的上方时，抛物线和圆无交点，联立$x^2=y$和$x^2+(y-a)^2=1$有

$y^2+(1-2a)y+a^2-1=0$且$\Delta=(1-2a)^2-4\left(a^2-1\right)<0$，解得$a>\frac{5}{4}$，

显然，Γ_2切线斜率存在，设切线方程为$y=kx+b$，

由Γ_2为四分之一圆知$b，

又圆心到切线的距离等于半径：$\frac{|a-b|}{\sqrt{1+k^2}}=1$，故$b=a-\sqrt{1+k^2}$，

切线方程为$y=kx+a-\sqrt{1+k^2}$，与$x^2=y$联立得$x^2-kx-a+\sqrt{1+k^2}=0$，

设Γ_2被Γ_1所截得的线段为HK，则$|x_H-x_K|=\sqrt{k^2+4a-4\sqrt{1+k^2}}$，

$|HK|=\sqrt{1+k^2}\,|x_H-x_K|=\sqrt{1+k^2}\sqrt{k^2+4a-4\sqrt{1+k^2}}$，

记$t=\sqrt{1+k^2}$，则$t>1$，$|HK|=t\sqrt{t^2-1+4a-4t}=\sqrt{t^4-4t^3+(4a-1)t^2}$，

记$f(t)=t^4-4t^3+(4a-1)t^2, t>1$，则$f(1)=4a-5>0, \lim_{t\to+\infty}f(t)\to+\infty$，

依题意有：对给定的a，$\exists d=|HK|$使得$f(t)$和$y=d^2$有两个交点，

由$f'(t)=4t^3-12t^2+(8a-2)t=2t\left(2t^2-6t+4a-1\right)$知

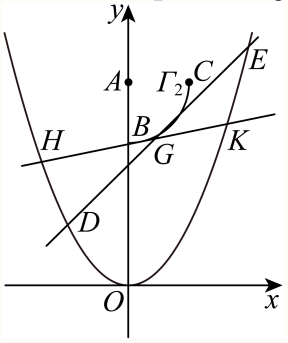
$\exists t>1$使$2t^2-6t+4a-1<0$即可，

否则$f(t)$在$(1,+\infty)$上单调，不存在$t_1\neq t_2$使得$f(t_1)=f(t_2)$，

而$t_1+t_2=-\frac{-6}{2}=3>2$，故只需$\Delta=(-6)^2-4\times2(4a-1)>0$，

解得$a<\frac{11}{8}$，

综上所述：$\frac{5}{4}<a<\frac{11}{8}$.



21 解答题

设函数$f(x)$与$g(x)$的定义域均为D，若存在$x_0 \in D$，满足$f(x_0)=g(x_0)$且$f'(x_0)=g'(x_0)$，则称函数$f(x)$与$g(x)$“局部趋同”.

(1) 判断函数$f_1(x)=5x+1$与$f_2(x)=x^3+2x$是否“局部趋同”，并说明理由；

(2) 已知函数$g_1(x)=-x^2+ax(x>0), g_2(x)=be^x(x>0)$．求证：对任意的正数$a$，都存在正数$b$，使得函数$g_1(x)$与$g_2(x)$“局部趋同”；

(3) 对于给定的实数m，若存在实数n，使得函数$h_1(x)=mx+\frac{n}{x}(x>0)$与$h_2(x)=\ln x$“局部趋同”，求实数$m$的取值范围.

答案

(1) 不是，理由见解析

(2) 证明见解析

(3) $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right]$

解析

(1) 由$f_1(x)=5x+1$，$f_2(x)=x^3+2x$，

得$f_1'(x)=5$，$f_2'(x)=3x^2+2$，

令$f_1'(x)=f_2'(x)$，解得：$x=\pm 1$，

$\because f_1(1)=6 \neq f_2(x)=3$，且$f_1(-1)=-4 \neq f_2(x)=-3$，

即不存在$x_0 \in D$，满足$f(x_0)=g(x_0)$且$f'(x_0)=g'(x_0)$，

则函数$f_1(x)=5x+1$与$f_2(x)=x^3+2x$不是“局部趋同”；

(2) 函数$g_1(x)=-x^2+ax(x>0), g_2(x)=be^x(x>0)$，

则$g_1'(x)=-2x+a(x>0), g_2'(x)=be^x(x>0)$，

若函数$g_1(x)$与$g_2(x)$“局部趋同”，

则存在$x_0 \in D$，满足$g_1(x_0)=g_2(x_0)$且$g_1'(x_0)=g_2'(x_0)$，

即$-x_0^2+ax_0=be^{x_0}$，且$-2x_0+a=be^{x_0}$，

则若$-x_0^2+ax_0=-2x_0+a$有解，存在正数b，都存在$x_0 \in D$，满足$g_1(x_0)=g_2(x_0)$且$g_1'(x_0)=g_2'(x_0)$，

即对任意的正数a，都存在正数b，使得函数$g_1(x)$与$g_2(x)$“局部趋同”，

$-x_0^2+ax_0=-2x_0+a$即$x_0^2-(a+2)x_0+a=0$，其$\Delta=a^2+4a+4-4a=a^2+4>0$，

即$-x_0^2+ax_0=-2x_0+a$有解，设方程$x_0^2-(a+2)x_0+a=0$的两根分别为x_1, x_2，

不妨设x_1，则$x_1+x_2=a+2>0, x_1x_2=a>0$，所以，$x_1=\frac{a+2-\sqrt{a^2+4}}{2}$，

而$e^{x_1}>0$，取$b=\frac{-2x_1+a}{e^{x_1}}=\frac{\sqrt{a^2+4}-2}{e^{x_1}}>0$，

所以对任意的正数a，都存在正数b，使得函数$g_1(x)$与$g_2(x)$“局部趋同”.

(3) 若函数$h_1(x)=mx+\frac{n}{x}(x>0)$与$h_2(x)=\ln x$“局部趋同”，

则$mx_0+\frac{n}{x_0}=\ln x_0$且$h_1'(x_0)=m+\frac{-n}{x_0^2}=h_2'(x_0)=\frac{1}{x_0}$，

由$m+\frac{-n}{x_0^2}=\frac{1}{x_0}$，得$\frac{x_0-mx_0^2+n}{x_0^2}=0$，

即$x_0-mx_0^2+n=0$，则$n=mx_0^2-x_0$，

代入$mx_0+\frac{n}{x_0}=\ln x_0$，得$mx_0+\frac{mx_0^2-x_0}{x_0}=\ln x_0$，

即$2mx_0-1=\ln x_0$，

则若$2mx_0-1=\ln x_0$有解，函数$h_1(x)=mx+\frac{n}{x}(x>0)$与$h_2(x)=\ln x$就“局部趋同”，

即$2m=\frac{\ln x_0+1}{x_0}$有解，

令$d(x)=\frac{\ln x+1}{x}$，则$d'(x)=\frac{\frac{1}{x}x-\ln x-1}{x^2}=\frac{-\ln x}{x^2}$，

在$0<x<1$上，$\ln x<0$，在$x>1$上，$\ln x>0$，

则在$0<x<1$上，$d'(x)>0$，在$x>1$上，$d'(x)<0$，

即$d(x)$在$(0,1)$上单调递增，在$(1,+\infty)$上单调递减，最大值为$d(1)=\frac{\ln 1+1}{1}=1$，

$\because x$从$+\infty$趋向于0时，$\ln x+1$趋向于$-\infty$，x趋向于0，

则$d(x)=\frac{\ln x+1}{x}$在x从$+\infty$趋向于0时，趋向于$-\infty$，

则$d(x)=\frac{\ln x+1}{x}\in(-\infty,1]$，

则要使$2m=\frac{\ln x_0+1}{x_0}$有解，即$2m\in(-\infty,1]$，即$m\in\left(-\infty,\frac{1}{2}\right]$，

故实数m的取值范围为$\left(-\infty,\frac{1}{2}\right]$.